安全データシート

ダウ・東レ株式会社

化学品の名称: DOWSIL™ SE 9186 L Clear Sealant

発行日: 2023/01/17
印刷日: 2023/06/21

ダウ・東レ株式会社 は、この製品の使用者が、重要な情報を記載しているこの(M)ＳＤＳを熟読され、ご理解されるようお願いしております。使用条件によって他の対応を必要とする場合以外は、記載注意事項を遵守されるようお願い致します。

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称: DOWSIL™ SE 9186 L Clear Sealant

推奨用途及び使用上の制限
特定用途: コーティング剤 接着剤、結合剤

供給者の会社名称、住所、及び電話番号
ダウ・東レ株式会社
140-8617
東京都品川区東品川 2 丁目 2 番 24 号
天王洲セントラルタワー

会社電話番号: 03-5460-4380
SDSQuestion@dow.com

緊急連絡電話番号
24 時間対応緊急連絡先: 0120-00-1017
緊急連絡電話番号: 0120-00-1017

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類
引火性液体 - 区分 4

GHS ラベル要素

注意喚起語: **警告**

危険有害性情報
可燃性液体。

注意書き

安全対策
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置
火災の場合：消火するために水スプレー、耐アルコール性フォーム、粉末消火剤（ドライケミカル)又は炭酸ガスを使用すること。

保管
換気の良い場所で保管すること。

廃棄
内容物／容器を承認された処理施設に廃棄すること。

他の有害危険性
データなし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

化学名	CASRN	化審法番号	安衛法番号	濃度又は濃度範囲
ヘキサメチルジシラザン処理シリカ	68909-20-6	非開示/CBI	非開示/CBI	>= 1.0 - < 10.0 %
メチルトリメトキシシラン	1185-55-3	2-2052, 2-2053	(2)-2052, (2)-2053	>= 1.0 - < 10.0 %
ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート	27858-32-8	2-2139	(2)-2139	>= 1.0 - < 10.0 %
イソプロピルアルコール	67-63-0	(2)-207	2-(8)-319	>= 0.1 - < 1.0 %

4. 応急措置

必要な応急措置
一般的アドバイス:
応急措置担当者は自分の安全確保に注意を払い、推奨されている防護服(耐薬品手袋、飛沫防護)を使用する。 ばく露する可能性がある場合は、第 8 項の保護具の情報を参照。

吸入した場合: 新鮮な空気の場所に移動させ、呼吸を快適に保つ。医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合: 多量の水で洗い流す。 作業場内に適切な緊急用安全シャワー設備を設置すること。

眼に入った場合: 数分間眼を徹底的に水で洗い流す。1～2 分洗眼してからコンタクトレンズをはずし、さらに数分洗い続ける。症状があれば、医師の診察を受ける。眼科医が望ましい。

飲み込んだ場合: 口を水ですすぐ。 緊急医療措置は必要ない。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状:
上記の応急措置の記述、下記の緊急治療及び必要とされる特別処置の指示に記載されている情報に加えて、重要な症状や影響は項目 11 の有害性情報に記載されている。

緊急治療及び必要とされる特別処置の指示
医師に対する特別な注意事項: 特別な解毒剤はない。 ばく露に対する治療は、患者の症状に応じて臨床的処置を行う。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤: 耐アルコール泡消火剤. 二酸化炭素（CO2）. 粉末消火剤. 乾燥砂.

使ってはならない消火剤: 大型棒状の水. 直接棒状放水しない。.

特有の危険有害性

有害燃焼副産物: ケイ素酸化物. 炭素酸化物. 金属酸化物.

異常な火災および爆発の危険: かなりの距離にわたり逆火が考えられる。. 燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。. 火や極度の高熱にさらされると圧力が高まり密閉容器が破裂することがある。. 蒸気は空気と混合して爆発性になることがある。.

消防士へのアドバイス

消火手順: 未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。. 区域から退避させること。. 汚染した消火廃水は回収すること。排水施設に流してはならない。. 火災の残留物や汚染した消火廃水は、関係法規に従って処理する。. 火が消えて再発火の危険がなくなるまで、水スプレーを用いて火に曝された容器および火災の影響を受けた領域を冷却する。. 棒状水による消火は、火災が激しくなったり飛び火したりするので、行ってはならない。.
現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。 安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。

消火を行う者の保護: 消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。. 保護具を使用する。.

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置: 付近の発火源となるものを取り除く。 安全な取り扱いの助言や、個人保護具の推奨事項に従う。

環境に対する注意事項: 環境への放出は必ず避けなければならない。 安全を確認してから、もれやこぼれを止める。 広範囲に広まるのを防ぐ（封じ込めまたはオイルバリアなどによる）。 汚染された洗浄水を保管し、処分する。 流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材: 防爆用工具を使用しなければならない。 不活性な吸収材で吸収させる。 ガス／蒸気／ミストを水スプレージェットで抑える（除去する）。 適切な吸収剤を使用して、漏洩物を除去すること。 本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規則に従って処理すること。その放出に使用された物質についても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要がある。 多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物質を適切な容器内に保管する。
以下の項目を参照のこと：7、8、11、12 および 13

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い: 容器を密閉しておくこと。 熱や発火源から遠ざける。 静電気放電に対して予防処置手段をとること。 漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。 十分な衛生的作業を行い安全規定に従って取扱う。 空容器は危険有害性。空容器の内部には残留物質が存在するので、容器が空になった後も、(M)SDS および警告表示をすべて遵守すること。
局所換気を行い使用する。 ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。

保管: 適切なラベルのついた容器に入れておく。 栓をしっかり閉める。 涼しい、換気の良い場所で保管する。 各国の規定に従って保管する。 熱や発火源から遠ざける。

次の製品種類といっしょに保管しない： 強酸化剤. 爆発物. ガス.
容器に不適な素材: 知見なし。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度
ばく露限界値が存在する場合は以下に記載されている。ばく露限界が表示されていない場合は適用しない。

化学名	国際規制	リストのタイプ	価値
ヘキサメチルジシラザン処理シリカ	Dow IHG	TWA Respirable fraction	0.1 mg/m3
メチルトリメトキシシラン	Dow IHG	TWA	7.5 ppm
イソプロピルアルコール	ACGIH	TWA	200 ppm
	詳細情報: A4: ヒト発がん性物質としては未分類		
	ACGIH	STEL	400 ppm
	詳細情報: A4: ヒト発がん性物質としては未分類		
	安衛法（管理濃度）	ACL	200 ppm
	日本産業衛生学会（許容濃度）	OEL-C	980 mg/m3 400 ppm
メタノール	ACGIH	TWA	200 ppm
	詳細情報: Skin: 皮膚吸収の危険性		
	ACGIH	STEL	250 ppm

	詳細情報: Skin: 皮膚吸収の危険性		
	安衛法（管理濃度）	ACL	200 ppm
	日本産業衛生学会（許容濃度）	OEL-M	260 mg/m3 200 ppm
	詳細情報: 2: 第 2 群： ヒトに対しておそらく生殖毒性を示すと判断　される物質; S: 経皮吸収		

取扱い中または加工中に、許容濃度(OEL)が設定されている反応生成物あるいは分解生成物が発生することがある。, メタノール。, イソプロパノール

生物学的職業暴露限度

成分	CAS 番号	対象物質	生物学的試料	試料採取時期	許容濃度	出典
メタノール	67-56-1	メタノール	尿	作業終了時	20 mg/l	日本産業衛生学会
		メタノール	尿	シフト終了時（暴露停止後できるだけ早く）	15 mg/l	ACGIH BEI

曝露防止

設備対策: 局所排気装置や他の排気装置を使用して、気中濃度が許容濃度や管理濃度より低くなるように管理する。許容濃度や管理濃度が設定されていない場合、通常の作業は全体換気を行うことで十分である。 一部の作業には局所排気装置が必要になることがある。

保護具

呼吸用保護具: 許容濃度を超える可能性がある場合は、呼吸器用保護具を着用する。 許容濃度が未設定の場合、認可された呼吸器用保護具を使用する。 呼吸用保護具が必要な場合、認可された陽圧自給式呼吸器または補助空気ボンベ付き陽圧エアラインを使用する。

手の保護具: この物質に対し耐薬品性のある手袋を用いること。 望ましい手袋の素材の例：ブチルゴム。 天然ゴム(ラテックス)。 ネオプレン。 ニトリル/ブタジエンゴム(ニトリルまたはNBR)。 エチルビニルアルコールラミネート(EVAL)。 ポリ塩化ビニル(PVCまたはビニル)。 注意：特定の用途と作業場での使用時間に適合した手袋を選択するときは、以下に記す要件をはじめとして、作業上の要件をすべて考慮に入れる必要がある：取り扱う可能性がある他の化学物質、物理的要件（切傷・刺し傷の予防、機敏さ、熱の防護）、手袋の供給業者からの説明書・仕様書。

眼の保護具: 安全メガネ(サイドシールド付)を着用する。

皮膚及び身体の保護具: この物質に耐薬品性のある保護衣を着用する。作業内容に応じて、顔面シールド、長靴、エプロンまたは全身防護服などの保護具を選択する。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 粘性液体

色 無色から薄黄色

臭い	アルコール臭
臭いの閾値	データなし
pH	非該当, 物質/混合物は不溶性である(水において)
融点／凝固点	
融点	データなし
凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	
沸点 (760 mmHg)	> 50 ° C
引火点	**セタ密閉式引火点試験** 79.00 ° C
蒸発速度(ﾌﾞﾁﾙｱｾﾃｰﾄ=1)	データなし
可燃性	
可燃性（固体、気体）	非該当
可燃性（液体）	非該当
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	
爆発範囲の下限	データなし
爆発範囲の上限	データなし
蒸気圧	データなし
相対ガス密度	
相対蒸気密度（空気＝1）	データなし
密度及び／又は相対密度	
比重・相対密度(水=1)	1.02
溶解度	
水への溶解度	不溶
n-オクタノール／水分配係数（log値）	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
粘度（粘性率）	25,000 mPa.s
動粘性率	データなし
爆発特性	非爆発性
酸化特性	本製品は酸化性物質としては分類されない。
分子量	データなし
粒子特性	
粒子サイズ	非該当

注記： 上記の物理データは、代表値であり、仕様として解釈されるべきものではない。

10. 安定性及び反応性

反応性: 反応性危険としては分類されない。

化学的安定性: 通常の状態では安定。

危険有害反応可能性: 強い酸化剤と反応することがある。 蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある。

避けるべき条件: 熱、炎、火花。

混触危険物質: 酸化剤との接触は避ける。

危険有害な分解生成物:
分解生成物は以下のものを含むことがあり、またこれだけとは限らない： メタノール. ホルムアルデヒド. イソプロピルアルコール.

11. 有害性情報

本項にはデータが存在する場合に毒性情報が記載される。

可能性のある暴露経路の情報
吸入, 眼に入った場合, 皮膚接触, 飲み込んだ場合.

急性毒性（即時影響を及ぼす短期間ばく露を示す。特に断りのない限り慢性／遅延影響は見られない。）

急性毒性エンドポイント:
利用可能な情報に基づく限り分類できない。

急性毒性（経口）

製品情報:

誤飲した場合でも、毒性は非常に低い。 少量を誤飲しても有害な影響があるとは予見されない。

製品として。 単回経口投与の LD50 のデータなし。

成分の情報による：
LD50, > 5,000 mg/kg 推定値。

成分情報：

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
同類物質の製品試験に基づく： LD50, ラット, > 2,000 mg/kg OECD 401 あるいはそれに準じる方法 この濃度では死に至らない。

メチルトリメトキシシラン
LD50, ラット, オスおよびメス, 11,685 mg/kg

この物質は加水分解してメタノールを放出する可能性があります。 メタノールはヒトに対して高い毒性を示し、中枢神経系影響、失明を含む視覚障害、代謝性アシドーシスのほか、肝臓、腎臓および心臓などの臓器に変性を起こすことがある。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート
LD50,ラット,オス,23,020 mg/kg OECD 401 あるいはそれに準じる方法

イソプロピルアルコール
中枢神経系の機能低下のおそれ。 過剰暴露による徴候および症状は以下を含む： 顔面紅潮 低血圧。 不整脈。 吐き気や嘔吐を起こすことがある。

LD50,ラット,5,840 mg/kg OECD 401 あるいはそれに準じる方法

急性毒性（経皮）

製品情報：

長時間の皮膚接触で、有害量を吸収することはないであろう。

製品として。 経皮 LD50 は決定されていない。

成分の情報による：
LD50,> 2,000 mg/kg 推定値。

成分情報：

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
経皮 LD50 は決定されていない。

類似物質について LD50,ウサギ,> 2,000 mg/kg この濃度では死に至らない。

メチルトリメトキシシラン
LD50,ウサギ,オスおよびメス,> 9,500 mg/kg OECD 402 あるいはそれに準じる方法

この物質は加水分解してメタノールを放出する可能性があります。 メタノールの作用は経口、吸入暴露とも同じであり、CNS(中枢神経)抑制、失明までをも含む視覚障害、代謝性アシドーシスのほか、肝臓、腎臓、心臓などの臓器系に及ぼす作用も伴い、死に至ることもある。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート
類似物質について LD50,ウサギ,12,870 mg/kg

イソプロピルアルコール
LD50,ウサギ,> 12,800 mg/kg

急性毒性（吸入）

製品情報：

数分間の短時間暴露では、有害影響は起こりにくい。 加熱された物質から発生した蒸気により、呼吸器を刺激することがある。 過剰暴露は下記の症状を引き起こすことがある：
中枢神経作用

製品として。 LC50 は決められていない。

成分情報：

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
LC50 は決められていない。

メチルトリメトキシシラン
LC50, ラット, オスおよびメス, 6 h, 蒸気, > 7605 ppm OECD 試験ガイドライン 403

この物質は加水分解してメタノールを放出する可能性があります。 メタノールを吸入すると、頭痛、昏睡、および視覚障害から代謝性アシドーシス、失明、死に至るまで、さまざまな作用を起こすことがある。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート
類似物質について LC50, ラット, オスおよびメス, 4 h, 蒸気, > 198.65 mg/l この濃度では死に至らない。

イソプロピルアルコール
LC50, ラット, オスおよびメス, 6 h, 蒸気, > 10000 ppm

皮膚腐食性／刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品情報：

成分の情報による：
短時間接触で、局部発赤を伴う軽い皮膚刺激を起こすかもしれない。

成分情報：

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
同類物質の製品試験に基づく：
短時間接触では、本質的に皮膚刺激性がない。

メチルトリメトキシシラン
短時間接触で、局部発赤を伴う軽い皮膚刺激を起こすかもしれない。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート
類似物質について
短時間接触では、本質的に皮膚刺激性がない。

イソプロピルアルコール
長期間暴露しても重大な皮膚刺激はないと思われる。
皮膚の乾燥および剥離を引き起こすことがある。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品情報：

成分の情報による：
軽度に眼を刺激することがある。
眼に弱い不快感を認めることがある。

成分情報：

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
同類物質の製品試験に基づく：
物理的作用により、刺激や角膜損傷をおこすことがある。

メチルトリメトキシシラン
軽度の一過性眼刺激作用を起こすことがある。
角膜損傷は起こらないであろう。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート
類似物質について
中等度に眼を刺激することがある。
軽度の角膜損傷を起こすことがある。

イソプロピルアルコール
眼組織への刺激の程度に不釣合な痛みを引き起こすことがある。
中等度に眼を刺激することがある。
中等度の角膜損傷を起こすことがある。
蒸気は軽度の不快感や充血を伴い眼を刺激することがある。
蒸気は流涙症を起こすことがある。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性：
利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性：
利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品情報：

皮膚感作性：
モルモットでアレルギー皮膚感作を引き起こさなかった成分を含有する。

呼吸器感作性：
関連のあるデータは得られていない。

成分情報：

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
皮膚感作性：
同類物質の製品試験に基づく：
モルモットでのテストでは皮膚アレルギー反応はなかった。

呼吸器感作性：
関連のあるデータは得られていない。

メチルトリメトキシシラン
皮膚感作性：
マウスに接触アレルギーの可能性は認められなかった。

呼吸器感作性：
関連のあるデータは得られていない。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート
類似物質について
マウスに接触アレルギーの可能性は認められなかった。

呼吸器感作性：
関連のあるデータは得られていない。

イソプロピルアルコール
マウスに接触アレルギーの可能性は認められなかった。
モルモットでのテストでは皮膚アレルギー反応はなかった。

呼吸器感作性：
関連のあるデータは得られていない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品情報：

製品としての試験データは得られていない。

成分情報：

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
使用可能なデータの評価によれば、この物質は特定標的臓器毒性（単回ばく露）を示さない。

メチルトリメトキシシラン
使用可能なデータの評価によれば、この物質は特定標的臓器毒性（単回ばく露）を示さない。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート
眠気又はめまいのおそれ。
ばく露経路: 吸入
標的臓器: 中枢神経系

イソプロピルアルコール
眠気又はめまいのおそれ。
ばく露経路: 飲み込んだ場合
標的臓器: 中枢神経系

誤えん有害性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品情報:

物性上、誤えん有害性は低い。

成分情報:

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
物性上、誤えん有害性は低い。

メチルトリメトキシシラン
不十分なデータによれば、物質は吸引性呼吸器有害性として区分されていないが、低粘度の物質は経口摂取や嘔吐の際に肺に吸引されることがある。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート
物性上、誤えん有害性は低い。

イソプロピルアルコール
経口摂取や嘔吐の際、肺への吸引の恐れがあり、急速に吸収され、他の全身機能に傷害を起すこともある。

慢性毒性（反復投与による慢性／遅延影響を及ぼす長期間ばく露を示す。特に断りのない限り即時影響は見られない。）

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品情報:

製品としての試験データは得られていない。

成分情報:

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
関連のあるデータは得られていない。

メチルトリメトキシシラン
入手可能なデータによると、繰り返し暴露で、顕著な有害影響は予期されない。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート

類似物質について
入手可能なデータによると、繰り返し暴露で、顕著な有害影響は予期されない。

イソプロピルアルコール
動物では、以下の臓器に影響することが報告されている：
腎臓。
肝臓。
オスラットにおいて、腎臓への影響が認められている。このような影響はある特定な種に対するものであり、ヒトでは起こらないと考えられる。
動物にみられる所見には以下のものがある：
倦怠感。

発がん性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品情報：

製品としての試験データは得られていない。

成分情報：

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
関連のあるデータは得られていない。

メチルトリメトキシシラン
関連のあるデータは得られていない。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート
関連のあるデータは得られていない。

イソプロピルアルコール
動物試験では発がん性はなかった。

催奇形性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品情報：

製品としての試験データは得られていない。

成分情報：

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
同類物質の製品試験に基づく： 動物試験で、催奇形性や他の胎児への影響はなかった。

メチルトリメトキシシラン
動物試験で、催奇形性や他の胎児への影響はなかった。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート
類似物質について 母体に毒性影響を起こした摂取量でも、催奇形性や他の胎児への影響はなかった。

イソプロピルアルコール
試験動物では、イソプロパノールは、母体に毒性のみられる用量において胎児に対する毒性が認められた。

生殖毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品情報:

製品としての試験データは得られていない。

成分情報:

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
同類物質の製品試験に基づく： 動物試験では、生殖を阻害しなかった。

メチルトリメトキシシラン
動物試験では、生殖を阻害しなかった。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート
関連のあるデータは得られていない。

イソプロピルアルコール
動物試験では、生殖を阻害しなかった。 動物試験では、繁殖性を阻害しなかった。

生殖細胞変異原性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品情報:

製品としての試験データは得られていない。

成分情報：

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ
同類物質の製品試験に基づく： インビトロでの遺伝毒性試験は陰性であった。

メチルトリメトキシシラン
インビトロ遺伝毒性試験では、陰性結果もあったが陽性結果もあった。 動物遺伝毒性試験は陰性だった。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート
インビトロでの遺伝毒性試験は陰性であった。

イソプロピルアルコール
インビトロでの遺伝毒性試験は陰性であった。 動物遺伝毒性試験は陰性だった。

12. 環境影響情報

本項にはデータが存在する場合に生態毒性情報が記載される。

生態毒性

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ

魚類に対する急性毒性
物質は事実上、水生生物に対して急性毒性を示さない(試験した種のうち最も感受性の高い種で LC50/EC50/EL50/LL50 ＞100 mg/L)。
同類物質の製品試験に基づく：
LC50,Danio rerio (ゼブラフィッシュ),96 h,> 1,000 mg/l,OECD 試験ガイドライン 203

無脊椎動物に対する急性毒性
同類物質の製品試験に基づく：
EC50,Daphnia magna (オオミジンコ),48 h,> 100 mg/l,OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生植物に対する急性毒性
ErC50,Scenedesmus quadricauda (緑藻),72 h,> 10,000 mg/l,OECD 試験ガイドライン 201

細菌に対する毒性
同類物質の製品試験に基づく：
EC50,活性汚泥,3 h,呼吸速度,> 1,000 mg/l,OECD 試験ガイドライン 209

メチルトリメトキシシラン

魚類に対する急性毒性
物質は事実上、水生生物に対して急性毒性を示さない(試験した種のうち最も感受性の高い種で LC50/EC50/EL50/LL50 ＞100 mg/L)。
LC50,Oncorhynchus mykiss (ニジマス),96 h,> 110 mg/l,OECD テストガイドライン 203 あるいは同等のもの

無脊椎動物に対する急性毒性
EC50,Daphnia magna (オオミジンコ),流水式試験,48 h,> 122 mg/l,OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生植物に対する急性毒性
溶解度限界値における毒性無し
ErC50,Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻),72 h,生長率阻害,> 3.6 mg/l,OECD 試験ガイドライン 201
溶解度限界値における毒性無し
最大無影響濃度,Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻),72 h,生長率阻害,>= 3.6 mg/l,OECD 試験ガイドライン 201

細菌に対する毒性

EC10,活性汚泥,3 h,呼吸速度,> 100 mg/l,OECD 試験ガイドライン 209

無脊椎動物に対する慢性毒性
最大無影響濃度,Daphnia magna (オオミジンコ),28 d,子孫の数,>= 10 mg/l

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート

魚類に対する急性毒性
物質は事実上、水生生物に対して急性毒性を示さない(試験した種のうち最も感受性の高い種で LC50/EC50/EL50/LL50 ＞100 mg/L)。
LC50,Rasbora heteromorpha (ラスボラ・ヘテロモルファ),止水式試験,96 h,4,200 mg/l

無脊椎動物に対する急性毒性
LC50,Daphnia magna (オオミジンコ),止水式試験,48 h,> 100 mg/l,OECD テストガイドライン 202 あるいは同等のもの

藻類/水生植物に対する急性毒性
ErC50,Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻),止水式試験,72 h,生長率阻害,> 100 mg/l,OECD テストガイドライン 201 あるいは同等のもの
最大無影響濃度,Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻),止水式試験,72 h,生長率阻害,100 mg/l,OECD テストガイドライン 201 あるいは同等のもの

イソプロピルアルコール

魚類に対する急性毒性
物質は事実上、水生生物に対して急性毒性を示さない(試験した種のうち最も感受性の高い種で LC50/EC50/EL50/LL50 ＞100 mg/L)。
LC50,Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ),流水式試験,96 h,9,640 mg/l,OECD テストガイドライン 203 あるいは同等のもの

無脊椎動物に対する急性毒性
LC50,Daphnia magna (オオミジンコ),止水式試験,24 h,> 10,000 mg/l,OECD テストガイドライン 202 あるいは同等のもの

藻類/水生植物に対する急性毒性
最大無影響濃度,藻 (Senedesmus sp.),止水式試験,7 d,成長阻害,1,800 mg/l
ErC50,藻 (Senedesmus sp.),止水式試験,72 h,生長率阻害,> 1,000 mg/l

細菌に対する毒性
EC50,活性汚泥,> 1,000 mg/l

無脊椎動物に対する慢性毒性
最大無影響濃度,Daphnia magna (オオミジンコ),半止水式試験,21 d,30 mg/l

残留性・分解性

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ

生分解性: 生分解は適用不可。

メチルトリメトキシシラン

生分解性: 厳格な OECD 試験において、この物質は易分解とは分類されないが、しかしこれらの結果は、この物質が環境中で生分解しないと必ずしも意味するものではない。

生分解: 54 %
曝露時間: 28 d
方法: 理事会規則 (EC) No. 440/2008,付属書, C.4-A

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート

生分解性: 類似物質について 物質は易分解性である。OECD 易分解性試験に合格している。
10-day Window:合格
生分解: 66 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301D

イソプロピルアルコール

生分解性: 物質は易分解性である。OECD 易分解性試験に合格している。
10-day Window:合格
生分解: 95 %
曝露時間: 21 d
方法: OECD テストガイドライン 301E あるいは同等のもの
10-day Window:非該当
生分解: 53 %
曝露時間: 5 d
方法: 他のガイドライン

理論酸素要求量: 2.40 mg/mg 推定値。

化学的酸素要求量: 2.09 mg/mg 推定値。

生物学的酸素要求量(BOD)

培養時間	BOD
5 d	20 - 72 %
20 d	78 - 86 %

光分解性
試験タイプ: 半減期 (間接光分解)
感作性物質: OH ラジカル
大気中半減期: 1.472 d
方法: 推定値。

生体蓄積性

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ

生体蓄積性: 関連のあるデータは得られていない。

メチルトリメトキシシラン

生体蓄積性: 生物濃縮の可能性は低い。(BCF < 100 または Log Pow < 3)

n-オクタノール／水分配係数（log 値）(log Pow): -0.82 推定値。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート

生体蓄積性: 類似物質について 生物濃縮の可能性は低い。（BCF < 100　または Log Pow < 3）
n-オクタノール／水分配係数（log 値）(log Pow): 0.05
生物濃縮因子（BCF）: 3 魚類　推定値。

イソプロピルアルコール

生体蓄積性: 生物濃縮の可能性は低い。（BCF < 100　または Log Pow < 3）
n-オクタノール／水分配係数（log 値）(log Pow): 0.05 測定値

土壌中の移動性

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ

関連のあるデータは得られていない。

メチルトリメトキシシラン

関連のあるデータは得られていない。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート

類似物質について
分配係数 (Koc): 1.53 推定値。

イソプロピルアルコール

分配係数 (Koc): 1.1 推定値。

オゾン層への有害性

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ

この物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に含まれていない。

メチルトリメトキシシラン

この物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に含まれていない。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート

この物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に含まれていない。

イソプロピルアルコール

この物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に含まれていない。

他の有害影響

ヘキサメチルジシラザン処理シリカ

当物質は、残留性、生物濃縮性、毒性(PBT)であるとは考えられていない。 この物質は、極難分解性・極生体蓄積性(vPvB)があるとは考えられていない。

メチルトリメトキシシラン

当物質は、残留性、生物濃縮性、毒性(PBT)であるとは考えられていない。 この物質は、極難分解性・極生体蓄積性(vPvB)があるとは考えられていない。

ジイソプロポキシ　ジ（エトキシアセトアセチル）チタネート

当物質は、残留性、生物濃縮性、毒性(PBT)であるとは考えられていない。 この物質は、極難分解性・極生体蓄積性(vPvB)があるとは考えられていない。

イソプロピルアルコール

当物質は、残留性、生物濃縮性、毒性(PBT)であるとは考えられていない。 この物質は、極難分解性・極生体蓄積性(vPvB)があるとは考えられていない。

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄方法: 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び地方条令に定められた方法に従って、焼却等の処理を行う。委託する場合は、許可を受けた廃棄物処理業者に委託する。

汚染容器及び包装: 廃容器は内容物を十分除去した後に、法規に従い廃棄する。

14. 輸送上の注意

道路及び鉄道輸送に関する分類 (ADR/RID):

Not regulated for transport

海上輸送に関する分類 (IMO-IMDG):

Not regulated for transport

MARPOL 73/78 の Annex I または II および IBC または IGC コードに従い積荷を運搬する。

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

航空輸送に関する分類 (IATA/ICAO):

Not regulated for transport

国内規制がある場合の規制情報

陸上輸送は、消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法令に定められた運送方法に従う。海上輸送は、船舶安全法に従う。航空輸送は、航空法に従う。

この情報は、この製品に関わる特定の法令や輸送上の条件を全てお知らせするものではありません。輸送分類は容器の大きさや国や地域の法令により異なることがあります。追加情報は、弊社の営業担

当者またはカスタマーサービスより入手してください。この物質の輸送にあたっては、輸送会社の責任において、適用される全ての法律、規制、規則に従ってください。

15. 適用法令

化審法
特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

化審法 - 既存化学物質及び新規化学物質リスト (ENCS)
意図的使用成分はすべてインベントリー収載済みないし収載免除ないし供給元認証となっている。

労働安全衛生法
名称等を通知すべき危険物及び有害物
法第 57 条の 2 (施行令別表第 9)

化学名	濃度又は濃度範囲
プロピルアルコール	>= 0.1 - < 1.0 %

名称等を表示すべき危険物及び有害物
非該当

特定化学物質障害予防規則
非該当

有機溶剤中毒予防規則
非該当

健康障害防止指針公表物質
非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）
非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）
非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）
非該当

消防法
第 4 類 引火性液体, 第三石油類, 非水溶性液体, (指定数量 2000 リットル), 危険等級 III, 火気厳禁
シリコーン混和物

毒物及び劇物取締法
非該当

化学物質排出把握管理促進法
非該当

高圧ガス保安法
非該当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物

16. その他の情報

改訂
ID 番号: 2565129 / A728 / 発行日: 2023/01/17 / 版番号: 5.0
凡例

ACGIH	米国。 ACGIH 限界閾値 (TLV)
ACGIH BEI	ACGIH - 生物学的暴露指標 (BEI)
ACL	管理濃度、基準濃度
Dow IHG	ダウ社内ガイドライン
OEL-C	最大許容濃度
OEL-M	許容濃度
STEL	短時間暴露限界
TWA	時間加重平均
安衛法 (管理濃度)	作業環境評価基準、健康障害防止指針
日本産業衛生学会	許容濃度等の勧告 - II.生物学的許容値
日本産業衛生学会 (許容濃度)	日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I.化学物質の許容濃度

その他の略語の全文
AICS - オーストラリア化学物質インベントリー; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; CPR - 管理製品規則; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存および新規化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 化学品の分類および表示に関する世界調和システム; GLP - 優良試験所規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度 (半数致死量) ; LD50 - 50%致死量 (半数致死量) ; MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n.o.s. - 他に規定のない限り; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質) ; PICCS - フ

ィリピン化学物質インベントリー; (Q)SAR - （定量的）構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認 可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TCSI - 台湾化学物質インベントリー; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 米国; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

ダウ・東レ株式会社 は、お客様や(M)SDS の受領者の皆様が、この(M)SDS の掲載データや、この製品に伴う危険有害性を認識し理解するために、(M)SDS を慎重に検討され、必要に応じて適宜しかるべき専門家にご相談されるようお願いしております。掲載内容は誠意をもって提供したものであり、上述の発効日の時点で正確なものであると考えております。ただし、明示および黙示の保証を行うものではありません。 法令の要求事項は、改正されたり、地域により異なることがあります。使用に関する適用法令の遵守は使用者の責任です。ここに掲載された情報は出荷した製品についてのものです。製造会社は製品の使用条件について関知するところではありませんので、製品の安全な使用条件は、使用者の責任において決定して下さい。 各製造会社固有の(M)SDS などの情報源が増加していますが、弊社は弊社以外の製造会社から入手した(M)SDS に関しては一切責任を負いません。他の情報源から入手した(M)SDS をお持ちの場合や、お手元の(M)SDS が最新版であるという確信が持てない場合は、弊社にご連絡ください。
JP